

Ders 5 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Sezgisel aramanın devamı
 - Önceki dersteki sezgisel arama mantığı hatırlatılır ve arama problemlerinde sezgisel yönlendirmenin önemi pekiştirilir.
- Lokal arama
 - Tüm çözüm yolunu genişletmek yerine mevcut durumdan komşu durumlara geçerek daha iyi çözümler arayan yöntemler tanıtılır.
- Tepe tırmanma yaklaşımı
 - Mevcut çözümün komşuları arasından daha iyi görünen duruma geçerek ilerleyen bir lokal arama yöntemi olarak anlatılır.
- Lokal optimum problemi
 - Bir yöntemin bulunduğu noktada daha iyi komşu göremediği için durabileceği, fakat bunun global en iyi çözüm olmayabileceği açıklanır.
- Sezgisel değerlendirme ve komşuluk
 - Lokal aramada çözüm kalitesini ölçen fonksiyonun ve hangi durumların komşu sayılacağına yöntemin başarısını etkilediği vurgulanır.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Lokal arama, durum uzayının tamamını saklamadan çalışabilir.
 - Bu nedenle büyük problemlerde bellek açısından avantaj sağlayabilir.
- Tepe tırmanma basit ama sınırlı bir yöntemdir.
 - Yerel en iyi noktalara takılabilir; plato veya omuz gibi durumlarda ilerleme zorlaşabilir.
- Komşuluk tanımı problemin çözüm kalitesini belirler.
 - Hangi hareketlerin mümkün sayıldığı, algoritmanın ulaşabileceği çözümleri doğrudan etkiler.
- Değerlendirme fonksiyonu yalnızca teknik ayrıntı değildir.
 - Yanlış kalite ölçütü, algoritmanın yanlış çözümleri iyi sanmasına neden olabilir.

Kısa Tekrar Notları

- Lokal arama mevcut çözümünden başlayıp komşu çözümleri dener.
- Tepe tırmanma, daha iyi komşuya geçerek ilerler.
- Lokal optimum, global optimum olmak zorunda değildir.
- Büyük durum uzaylarında lokal arama pratik avantaj sağlayabilir.
- Komşuluk ve değerlendirme fonksiyonu doğru kurulmazsa sonuçlar yanıltıcı olur.